

Programa del Curso: Modelos Matemáticos I / Introducción al modelamiento matemático

Código: 201982/2027630

Horario: Lunes y miércoles, 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Lugar: Edificio 405, Salón 310

Docente Responsable: Germán Combariza (gcombariza@unal.edu.co)

Asesor de Proyectos: Juan Galvis (jcgavisa@unal.edu.co)

Horario de atención: Por ser anunciado o por cita previa (por correo electrónico) *La información contenida en este programa está sujeta a ajustes derivados de la dinámica académica del semestre. Cualquier cambio será informado oportunamente a los estudiantes.*

Descripción del Curso

Este curso introduce al estudiante a la modelación matemática, la ciencia de datos y la resolución de problemas estructurados a través de ejemplos reales y actividades aplicadas. Está dirigido principalmente a estudiantes con conocimientos básicos de cálculo y probabilidad. El curso tiene la intención de cerrar la brecha entre los fundamentos teóricos y las aplicaciones relevantes, enseñando a los estudiantes a utilizar programación (Python) y aprendizaje estadístico para analizar situaciones complejas. En esta versión, el curso hace especial énfasis en el análisis de datos, ajuste de parámetros y teoría de redes complejas, integrando proyectos colaborativos con el Centro Nacional de Consultoría (CNC).

Textos Usados y Bibliografía

- **Notas y presentaciones del curso** (Suministradas por el docente).
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning*. Springer, New York. (Disponible en: statlearning.com).
- Barabási, A.-L. (2016). *Network Science*. Cambridge University Press. (Disponible en:

Contenidos

- **Parte I - Aprendizaje Estadístico y Datos (Semanas 1-4):** Exploración de datos, análisis dimensional, ajuste de parámetros determinístico, regresión lineal y logística.
- **Parte II - Fundamentos de Redes Complejas (Semanas 4-8):** Introducción a grafos, métricas de centralidad, redes aleatorias vs. libres de escala y métodos de remuestreo (validación).
- **Parte III - Topología Aplicada y Proyectos (Semanas 9-12):** Detección de comunidades, robustez de la red, propagación básica e integración de atributos nodales.
- **Parte IV - Proyectos Aplicados CNC (Semanas 13-16):** Calibración, validación y simulación de escenarios.

Calificación

La nota final se calculará como: **Nota = 0.5 * T + 0.5 * P**

T: Evaluaciones Teóricas (50%)

- Examen Parcial 1: Aprendizaje estadístico y fundamentos de redes (25%)
- Examen Parcial 2: Topología de redes complejas y métricas (25%)

P: Proyecto, reporte y presentación final (50%)

- Entrega 1: Propuesta y pregunta de investigación (5%)
- Entrega 2: Análisis Exploratorio de Datos (EDA) (10%)
- Entrega 3: Calibración y modelado inicial (10%)
- Sustentación final oral (10%)
- Reporte escrito en formato artículo (15%)

Cronograma Detallado (Otoño 2026)

- **Semana 1 (Lun 31 Ago - Mié 02 Sep)**
 - *Temas:* Presentación e Intro a Colab (pandas, networkx). Intro a la modelación, análisis dimensional y retos del CNC.
- **Semana 2 (Lun 07 Sep - Mié 09 Sep)**
 - *Temas:* ¿Qué es el aprendizaje estadístico? Inferencia vs. Predicción. (ISL - Cap. 2.1 y 2.2). Regresión lineal simple y mínimos cuadrados. (ISL - Cap. 3.1).

- **Semana 3 (Lun 14 Sep - Mié 16 Sep)**
 - *Temas:* Regresión lineal múltiple y consideraciones del modelo. (ISL - Cap. 3.2 y 3.3). Clasificación: Regresión Logística. (ISL - Cap. 4.1 a 4.3).
- **Semana 4 (Lun 21 Sep - Mié 23 Sep)**
 - *Temas:* Intro a Redes Complejas: Nodos, enlaces y matrices. (Barabási - Cap. 2). Métricas de red, caminos y Centralidad. (Barabási - Cap. 2).
- **Semana 5 (Lun 28 Sep - Mié 30 Sep)**
 - *Temas:* Taller computacional: Ajuste estadístico y grafos básicos. Métodos de remuestreo (Cross-Validation). (ISL - Cap. 5.1).
 - *Hitos:* Entrega 1: Propuesta del Proyecto.
- **Semana 6 (Lun 05 Oct - Mié 07 Oct)**
 - *Temas:* Selección de modelos y compensación Sesgo-Varianza. (ISL - Cap. 2.2 y 6). Repaso general bloque estadístico.
 - *Evaluación:* Examen Parcial 1 (25%).
- **Semana 7 (Lun 12 Oct - Mié 14 Oct)**
 - *Temas:* FESTIVO (Día de la Raza) el lunes. El miércoles: Redes Aleatorias vs Mundo Pequeño. (Barabási - Cap. 3).
- **Semana 8 (Lun 19 Oct - Mié 21 Oct)**
 - *Temas:* Redes Libres de Escala y hubs. (Barabási - Cap. 4 y 5). Detección de comunidades y partición de grafos. (Barabási - Cap. 9).
 - *Hitos:* Entrega 2: Análisis Exploratorio de Datos (EDA) del Proyecto.
- **Semana 9 (Lun 26 Oct - Mié 28 Oct)**
 - *Temas:* Taller: Extracción de comunidades con datos estructurados. Robustez de la red: Fallos aleatorios vs. ataques dirigidos. (Barabási - Cap. 8).
- **Semana 10 (Lun 02 Nov - Mié 04 Nov)**
 - *Temas:* FESTIVO (Todos los Santos) el lunes. El miércoles: Modelos simples de contagio y propagación. (Barabási - Cap. 10).
- **Semana 11 (Lun 09 Nov - Mié 11 Nov)**
 - *Temas:* Sesión práctica: Análisis de robustez aplicado. Intersección: Atributos nodales y aprendizaje en redes.
- **Semana 12 (Lun 16 Nov - Mié 18 Nov)**
 - *Temas:* FESTIVO (Independencia de Cartagena) el lunes. El miércoles: Repaso general bloque de redes y comunidades.
 - *Evaluación:* Examen Parcial 2 (25%).
- **Semana 13 (Lun 23 Nov - Mié 25 Nov)**
 - *Temas:* Trabajo en Proyecto: Calibración y limpieza final. Trabajo en Proyecto: Simulación de escenarios.
 - *Hitos:* Entrega 3: Modelado inicial del Proyecto.
- **Semana 14 (Lun 30 Nov - Mié 02 Dic)**
 - *Temas:* Trabajo en Proyecto: Validación y análisis de resultados. Trabajo en Proyecto: Redacción de reporte y conclusiones.
- **Semana 15 (Lun 07 Dic - Mié 09 Dic)**
 - *Temas:* Ensayo general de presentaciones.
 - *Hitos:* Sustentaciones Finales (Parte 1).
- **Semana 16 (Lun 14 Dic - Mié 16 Dic)**
 - *Temas:* Cierre del curso y revisión de calificaciones finales.
 - *Hitos:* Sustentaciones Finales (Parte 2). Reporte Escrito Final del Proyecto.

Anexo I: Proyectos en colaboración con el Centro Nacional de Consultoría (2026-II)

En el marco de acercamiento entre el Departamento de Matemáticas, el Centro de Excelencia en Cálculo Científico (CECC) y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), el curso incorporará proyectos basados en datos reales asociados a problemas de interés nacional. El objetivo es formular, calibrar y validar modelos matemáticos utilizando herramientas de ciencia de datos y computación científica. Los temas seleccionados para esta versión del curso son:

- **Dinámica electoral y opinión pública:** Estudio de la evolución de preferencias políticas. ¿Cómo cambian las preferencias? ¿Qué factores influyen en la opinión pública?
- **Envejecimiento y bienestar poblacional:** Análisis de dinámicas demográficas. ¿Cómo evolucionan los indicadores de bienestar y qué regiones enfrentarán mayores desafíos?
- **Sistemas penitenciarios y política criminal:** Modelación de reincidencia y estrategias de intervención. ¿Qué factores explican la reincidencia?
- **Salud mental y bienestar estudiantil:** Factores asociados al desempeño académico. ¿Es posible detectar señales tempranas de riesgo?
- **Redes complejas y economías ilícitas:** Análisis de interacciones mediante grafos. ¿Qué actores son estratégicos y cómo fragmentar la red?
- **Apropiación digital:** Análisis longitudinal sobre acceso a Internet. ¿Cómo se relaciona el uso de Internet con variables socioeconómicas?